



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID									

Прізвище / Surname									

Варіант / Variant 05

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЄДКІ ЕТАП 2**

**ІНТЕГРОВАНИЙ ТЕСТОВИЙ ІСПИТ
«КРОК 2»**

**Спеціальність
«ФАРМАЦІЯ,
ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»**

(заочне)

**Спеціалізація
«ФАРМАЦІЯ»**

1. Який пристрій використовують для диспергування лікарської речовини та гомогенізації мазей?

- А. Дезінтегратори
- В. Полоскову машину
- С. Валкову мазетерку
- Д. Дразувальний котел
- Е. Дисмембратори

2. У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну виникли перші ознаки гіпоглікемії. Укажіть заходи невідкладної допомоги в цьому разі.

- А. Увести кофеїн внутрішньом'язово
- В. Увести адреналін підшкірно
- С. Запропонувати випити теплий солодкий чай
- Д. Увести інсулін підшкірно
- Е. Застосувати нітрогліцерин сублінгвально

3. Уведення атомів флюору в молекулу глюкокортикостероїдів призводить до значного підвищення протизапальної активності. Який із нижченаведених препаратів належить до флюоропохідних глюкокортикоїдів?

- А. Преднізолон
- В. Кортизону ацетат
- С. Бетаметазону дипропіонат
- Д. Преднізон
- Е. Гідрокортизону ацетат

4. У лабораторії проводять аналіз субстанції фенілефрину гідрохлориду (мезатону). Який із реактивів використовують для його ідентифікації?

- А. Магнію сульфат
- В. Амонію хлорид
- С. Калію бромід
- Д. Міді (II) сульфат
- Е. Натрію нітрат

5. Які з нижченаведених речовин вводять до складу желатинових капсул як пластифікатори?

- А. Сорбіт, кислоту бензойну
- В. Олігосахариди, ПЕО-6000
- С. Піцерин, сорбіт, ПЕО-400
- Д. Сорбіт, ПЕО-1500
- Е. Ніпагін, сорбіт

6. Фармацевт приготував настій трави горицвіту весняного. У якому середовищі рН проводять вилучення діючих

речовин?

- А. Слабокислому
- В. Нейтральному
- С. Слаболужному
- Д. Кислому
- Е. Лужному

7. До якої групи мазевих основ належить вазелін?

- А. Гідрофобної
- В. Адсорбційної
- С. Гідрофільної
- Д. Дифільної емульсійної
- Е. Силіконової

8. Укажіть препарат із нижченаведених, що застосовується у схемі ерадикації *H. pylori*.

- А. Амоксицилін
- В. Ранітидин
- С. Ванкомицин
- Д. Фамотидин
- Е. Цефтріаксон

9. Очищення настойок проводять протягом не менше двох діб методом відстоювання. За якої температури відбувається цей процес?

- А. Не вище +5°C
- В. Не вище -20°C
- С. Не вище 0°C
- Д. Не вище +30°C
- Е. Не вище +10°C

10. Фармацевтична фірма реалізовує лікарські препарати на зарубіжному ринку через власні філії. Який спосіб виходу на закордонні ринки вона використовує?

- А. Непрямий експорт
- В. Прямі інвестиції
- С. Контрактне виробництво
- Д. Спільний маркетинг
- Е. Прямий експорт

11. Співробітники аптеки характеризують свого керівника як безініціативного, оскільки він не хоче брати на себе відповідальність і перекладає виконання своїх обов'язків на підлеглих, не контролює роботу персоналу. Який стиль керівництва використовує завідувач?

- А. Колегіальний
- В. Авторитарний
- С. Директивний
- Д. Ліберальний
- Е. Демократичний

12. Кореневище з коренями синюхи блакитної є джерелом отримання препаратів відхаркувальної дії. Яка група біологічно активних речовин зумовлює цю дію?

- А. Флавоноїди
- В. Вітаміни
- С. Сапоніни
- Д. Антрахінони
- Е. Дубильні речовини

13. Фармацевт-аналітик під час проведення ідентифікації левотироксину натрієвої солі вимірює кут обертання досліджуваного розчину. Який прилад він використовує?

- А. Фотоелектроколориметр
- В. Рефрактометр
- С. Поляриметр
- Д. Потенціометр
- Е. Спектрофотометр

14. Під час виробництва парентеральних лікарських засобів використовують різні марки скла. Яка марка скла використовується для світлочутливих субстанцій?

- А. АБ-1
- В. НС-2А
- С. УСП-1
- Д. СНС-1
- Е. НС-2

15. Для речовин, що містять третинний нітроген, характерною є реакція утворення забарвленого осаду з тетраодбісмутатом калію. Для якої з нижченаведених речовин використовується ця реакція ідентифікації?

- А. Камфори
- В. Нітразепаму
- С. Хлоралгідрату
- Д. Фенолу
- Е. Фенілсаліцилату

16. Для прискорення приготування мікстур використовують концентровані розчини. Укажіть об'єм 5%-го (1:20) розчину натрію гідрокарбонату, що потрібний для приготування мікстури, яка містить 6,0 г лікарської речовини.

човини.

- А. 120 мл
- В. 75 мл
- С. 90 мл
- Д. 30 мл
- Е. 60 мл

17. Для попередження кристалурії фармацевт порекомендував пацієнтові вживати лужне пиття під час прийому лікарського засобу. До якої групи належить цей лікарський засіб?

- А. Барбітурати
- В. Катехоламіни
- С. Сульфаніламід
- Д. Пеніциліни
- Е. Бензодіазепіни

18. На фармацевтичній фірмі існують формальні та неформальні групи. Укажіть ознаку, що характерна для неформальної групи.

- А. Обумовлена структурою організації
- В. Головною метою існування є ефективність, прибуток
- С. Створюється за рішенням керівництва
- Д. Виникає спонтанно в результаті зацікавленості, симпатії між людьми
- Е. Створюється для досягнення цілей організації

19. Як розраховується рентабельність?

- А. —
- В. Відношенням суми прибутку до суми вартості основних фондів $\times 100\%$
- С. Відношенням суми прибутку до суми собівартості товару $\times 100\%$
- Д. Відношенням суми прибутку до суми товарообігу $\times 100\%$
- Е. Відношенням суми прибутку до суми витрат $\times 100\%$

20. Укажіть коефіцієнт перерахунку від жирової основи до желатино-гліцеринової під час приготування супозиторіїв методом виливання.

- А. 1,21
- В. 1,14
- С. 1,5
- Д. 1,2
- Е. 0,75

21. У рецептурно-виробничий відділ аптеки надійшов рецепт на супозито-

рії з екстрактом беладони та маслом какао. Як уводять екстракт до супозиторіїв методом викачування?

- А. Уводять у супозиторну масу в останню чергу
- В. Розчиняють у розплавленому маслі какао
- С. Змішують із маслом какао
- Д. Розчиняють у мінімальній кількості олії персикової
- Е. Уводять, розчинивши в спирто-водно-гліцериновій суміші

22. У пацієнта віком 36 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який із нижченаведених антибактеріальних засобів має нефротоксичну дію?

- А. Еритроміцин
- В. Гентаміцин
- С. Ампіцилін
- Д. Пеніцилін
- Е. Тетрациклін

23. Пацієнт, який протягом трьох тижнів приймав проносний засіб — відвар кори крушини — відчув значне зниження клінічного ефекту. Укажіть назву цього явища.

- А. Синдром відміни
- В. Сенсibiliзація
- С. Звикання
- Д. Ідіосинкразія
- Е. Кумуляція

24. Пацієнту з хронічною серцевою недостатністю лікар призначив β -адреноблокатор і петльовий діуретик, що призвело до електролітного дисбалансу — гіпокаліємії. Лікар змінив діуретичний засіб, що дозволило нормалізувати рівень калію в крові. Укажіть, який діуретичний засіб призначив лікар.

- А. Ацетазоламід
- В. Торасемід
- С. Індапамід
- Д. Гідрохлортіазид
- Е. Спіронолактон

25. До складу рослинного препарату, що проявляє антисептичну та протимікробну дію щодо грампозитивних бактерій, входить сума бісульфатів алкалоїдів сангвінарин та хеліритрин. Трава якої рослини є джерелом цих алкалоїдів?

- А. Мачка жовтого
- В. Чистотілу великого
- С. Пасифлори інкарнатної
- Д. Маклеї серцевидної
- Е. Барвінку малого

26. Відділ стандартизації на промисловому підприємстві проводить оцінку якості суспензії. За допомогою якого приладу визначають однорідність частинок дисперсної фази в цій лікарській формі.

- А. Рефрактометра
- В. Мікроскопу
- С. рН-метра
- Д. Дистилятора
- Е. Поляриметра

27. Фармацевт-аналітик проводить аналіз субстанції хлорамфенікол (левоміцетин) і для розрахунку кількісного вмісту використовує значення питомого показника поглинання. Який метод він застосував для кількісного визначення?

- А. Поляриметрії
- В. Рефрактометрії
- С. Полярографії
- Д. Спектрофотометрії
- Е. Фотоколориметрії

28. Пацієнтка віком 58 років, яка хворіє на персистуючу бронхіальну астму, довгий час отримує інгаляційну терапію. Упродовж тижня в порожнині рота з'явилися симптоми кандидозу. Які лікарські засоби могли спричинити цей побічний ефект?

- А. Інгаляційні М-холіноблокатори
- В. Рослинні антисептики
- С. Інгаляційні β_2 -адреноміметики
- Д. Інгаляційні глюкокортикостероїди
- Е. Муколітики

29. Укажіть, у якому разі переоформляється угода про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.

- А. Вибуття з колективу працівника
- В. Прийняття до колективу працівника
- С. Вибуття з колективу 25% членів від початкового складу
- Д. Вибуття з колективу 30% членів від початкового складу
- Е. Вибуття з колективу 50% членів від початкового складу

30. Ацикловір — лікарський засіб нуклеозидної структури, ефективний проти вірусу герпесу. Із якою реакцією перетворення ацикловіру в організмі пов'язана його протівірусна активність?

- A. Гідроксилювання
- B. Гідролізу
- C. Фосфорилування
- D. Відновлення
- E. Окислення

31. Тосилхлорамід натрію (хлорамін) має дезінфікуючу дію за рахунок виділення активного хлору в кислому середовищі. Який метод використовується для його кількісного визначення?

- A. Йодхлорометрія
- B. Йодометрія
- C. Комплексонометрія
- D. Перманганатометрія
- E. Нітритометрія

32. Укажіть граничний вміст вологи для сухих екстрактів.

- A. Не менше 5%
- B. Не менше 1%
- C. Не більше 1%
- D. Не більше 10%
- E. Не більше 5%

33. У рецептурно-виробничому відділі аптеки приготували 100,0 г розчину крохмалю. Яку кількість крохмалю використав фармацевт?

- A. 8,0 г
- B. 5,0 г
- C. 2,0 г
- D. 3,0 г
- E. 6,0 г

34. У дванадцятирічної дівчинки діагностовано гострий пієлонефрит. Який антибактеріальний засіб має вікові обмеження до призначення для пацієнтки?

- A. Цефуроксим
- B. Амоксицилін
- C. Бензилпеніциліну натрієва сіль
- D. Кларитроміцин
- E. Левофлоксацин

35. У рецептурно-виробничому відділі аптеки фармацевт готує вагінальні супозиторії. Які допустимі межі середньої маси цих супозиторіїв?

- A. 1,5-6,0 г
- B. 3,0-7,0 г
- C. 2,0-6,5 г
- D. 1,0-4,0 г
- E. 4,0-7,5 г

36. Піридоксину гідрохлорид і ціанокобаламін не рекомендується вводити в одному шприці через їх хімічну несумісність. Укажіть тип хімічної реакції, що відбувається між цими сполуками.

- A. Відновлення
- B. Комплексоутворення
- C. Гідроліз
- D. Окиснення
- E. Нейтралізація

37. Який із нижченаведених розчинів для ін'єкцій потрібно стабілізувати розчином хлористоводневої кислоти?

- A. Натрію тіосульфату
- B. Кислоти аскорбінової
- C. Кофеїну-бензоату натрію
- D. Натрію гідрокарбонату
- E. Новокаїну гідрохлориду

38. Яку речовину з нижченаведених дозують за масою під час приготування рідких лікарських форм?

- A. Пергідроль
- B. Нашатирно-анісові краплі
- C. Розчин цитралю 1%-й спиртовий
- D. Настойку собачої кропиви
- E. Грудний еліксир

39. За електронним рецептом із аптеки відпущено лікарський засіб, що підлягає реімбурсації. Укажіть термін зберігання такого рецепту в інформаційно-телекомунікаційній системі.

- A. 2 роки
- B. 6 місяців
- C. 5 років
- D. 3 роки
- E. 3 місяці

40. Аудит макросередовища фармацевтичного підприємства виявив зміну чисельності, густоти та вікової структури населення. Які фактори макросередовища досліджувалися?

- А. Соціально-демографічні
- В. Економічні
- С. Природні та екологічні
- Д. Політичні
- Е. Технологічні

41. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) є обов'язковим нарахуванням на фонд заробітної плати аптечного підприємства. Ким встановлюється розмір цього внеску?

- А. Судом
- В. Урядом
- С. Підприємством самостійно
- Д. Завідувачем аптеки
- Е. Банком

42. До аптеки звернувся чоловік зі скаргами на закладеність носа. Який безрецептурний лікарський засіб можна порадити пацієнту?

- А. Дексаметазон
- В. Кромоглікат натрію
- С. Мометазон
- Д. Оксиметазолін
- Е. Беклометазон

43. Укажіть пацієнту, який побічний ефект із нижченаведених асоційований із системною терапією глюкокортикостероидами.

- А. Закреп
- В. Остеопороз
- С. Гіпотензія
- Д. Гіпоглікемія
- Е. Жовтяниця

44. Атропіну сульфат належить до солей нітрогеновмісних основ. Укажіть метод його кількісного визначення.

- А. Алкаліметрія за замісником
- В. Пряма комплексонометрія
- С. Зворотна цериметрія
- Д. Зворотна йодометрія
- Е. Ацидиметрія в неводному середовищі

45. Глауцину гідрохлорид має проти-кашлеву та спазмолітичну активність. Укажіть лікарську рослину сировину, що є джерелом отримання цього алкалоїду.

- А. Аралії високої корені
- В. Мачку жовтого трава
- С. Лаванди вузьколистої квіти
- Д. Бадану товстолистого кореневища
- Е. Горицвіту весняного трава

46. Зберігання медичних виробів в аптеках здійснюється відповідно до вимог законодавства. Укажіть, за яких показників відносної вологості повітря потрібно зберігати гумові вироби для попередження їх висихання й деформації.

- А. Не менше 65 %
- В. Не менше 20 %
- С. Не менше 40 %
- Д. Не менше 50 %
- Е. Не менше 30 %

47. Пацієнту з артеріальною гіпертензією був призначений препарат еналаприл, але через два тижні лікування цим препаратом у дозі 10 мг 2 рази на добу в пацієнта з'явився сухий кашель без виділення мокротиння. Чим це може бути зумовлене?

- А. Загостренням хронічного бронхіту
- В. Накопиченням у крові залишку брадикініну
- С. Гастроезофагальним рефлюксом
- Д. Пригніченням синтезу гістаміну
- Е. Підвищенням тону кашльового центру

48. Укажіть показник, що характеризує відношення висоти порошку в матриці до висоти отриманої таблетки.

- А. Сипкість (текучість)
- В. Спресованість
- С. Насипний об'єм
- Д. Пористість
- Е. Коефіцієнт ущільнення (стиснення)

49. У яких видільних структурах листків евкаліпту кулястого накопичується ефірна олія?

- А. Залозистих волосках
- В. Залозистих плямах
- С. Секреторних клітинах
- Д. Ефіроолійних залозках
- Е. Ефіроолійних вмістищах

50. За вмістом якої речовини проводять стандартизацію верби кори згідно з монографією Державної Фармакопеї України?

- A. Ціаніну
- B. Арбутину
- C. Саліцину
- D. Цинарину
- E. Салідрозиду

51. Укажіть метод екстрагування під час виробництва екстракційних препаратів, суть якого полягає в інтенсивному перемішуванні сировини та екстрагента швидкохідними пропелерними або турбінними мішалками.

- A. Перколяція
- B. Ремацерація
- C. Вихрова екстракція
- D. Циркуляційне екстрагування
- E. Мацерація

52. Розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю обчислюється з урахуванням страхового стажу працівників. Укажіть відсоток оплати листка непрацездатності для працівника, що має страховий стаж більше 8 років.

- A. 90% заробітної плати
- B. 100% заробітної плати
- C. 50% заробітної плати
- D. 60% заробітної плати
- E. 75% заробітної плати

53. Основними біологічно активними речовинами родіоли рожевої кореневищ є фенолоспирти та їх глікозиди. Укажіть фармакологічні властивості, що проявляють препарати на основі цієї лікарської рослинної сировини.

- A. Кардіотонічна і гіпотензивна
- B. Послаблювальна і в'яжуча
- C. Протизапальна і сечогінна
- D. Антисептична і діуретична
- E. Адаптогенна і тонізуюча

54. Лікарська рослинна сировина, що містить похідні кумарину та хрому, є джерелом лікарських засобів із тромболітичною, фотосенсибілізуючою і спазмолітичною дією. Укажіть, яка з нижченаведених сполук цієї групи має доведену фотосенсибілізуючу дію.

- A. Піранокумарин віснадин
- B. Вільний кумарин
- C. Фурокумарин псорален
- D. Фуранохромон келін
- E. Гідроксикумарин ескулін

55. Обов'язком касира є проведення прибуткових і видаткових касових операцій на підставі відповідних касових ордерів. Що з нижченаведеного належить до прибуткових операцій?

- A. Здача виручки для зарахування на поточний рахунок
- B. Надходження коштів для виплати авансу
- C. Виплата заробітної плати
- D. Оплата товару, купленого на господарські потреби
- E. Видача готівки під звіт

56. Адренергічний лікарський засіб адреналіну тартрат містить у своїй структурі фенольні гідроксили. З яким розчином потрібно провести реакцію для їх виявлення?

- A. Магнію сульфату
- B. Натрію нітрату
- C. Купруму (II) сульфату
- D. Калію броміду
- E. Феруму (III) хлориду

57. Укажіть, який із нижченаведених лікарських засобів сприяє розчиненню холестеринових каменів у жовчному міхурі.

- A. Розторопші сухий екстракт
- B. Адеметіонін
- C. Магнію сульфат
- D. Урсодезоксихолева кислота
- E. Артишоку сухий екстракт

58. Випробування субстанції кальцію лактату пентагідрату передбачає проведення реакції з розчином тіоглікової кислоти в присутності лимонної кислоти та розчину аміаку. Для визначення якої домішки використовується ця реакція?

- A. Солей амонію
- B. Заліза
- C. Сульфатів
- D. Калію
- E. Хлоридів

59. Фармацевт-аналітик відділу контролю якості аналізує субстанцію фенолу. Який метод кількісного визначення він використовує?

- A. Аргентометрії
- B. Броматометрії
- C. Меркуриметрії
- D. Перманганатометрії
- E. Комплексонометрії

60. Лікар звернувся до фармацевта за консультацією щодо правил виписування лікарських засобів (ЛЗ) безоплатно в разі амбулаторного лікування. Які ЛЗ із нижченаведених лікар має право виписати пацієнту з діагнозом: ревматоїдний артрит?

- A. Ліки вітчизняного виробництва
- B. З обов'язкового переліку
- C. Будь-які зареєстровані в Україні
- D. З Національного переліку основних лікарських засобів
- E. Ліки закордонного виробництва

61. У рецептурно-виробничому відділі аптеки готують очні краплі. Яка речовина з нижченаведених належить до групи консервантів?

- A. Метилцелюлоза
- B. Бензалконію хлорид
- C. Ацетатний буфер
- D. Полівініловий спирт
- E. Натрію хлорид

62. Фосфоліпіди використовуються в медицині для виробництва гепатопротекторних препаратів. Яка з нижченаведених олій є джерелом фосфоліпідів?

- A. *Oleum Ricini*
- B. *Oleum Cucurbitae*
- C. *Oleum Amygdalarum*
- D. *Oleum Lini*
- E. *Oleum Sojae*

63. В аптеці проводиться аналіз господарсько-фінансової діяльності. Укажіть, який показник із нижченаведених належить до оборотних засобів аптеки.

- A. Грошові кошти
- B. Фонд оплати праці
- C. Статутний капітал
- D. Приміщення аптеки
- E. Обладнання аптек

64. Антоціанідини — сполуки класу еуфлавоноїдів, що зумовлюють забарвлення рослинних тканин від рожевого до чорно-фіолетового. Укажіть характерну властивість антоціані-

нідинів, що використовується під час їх аналізу.

- A. Осадження спиртом
- B. Здатність до зміни забарвлення залежно від рН-середовища
- C. Аморфний стан
- D. Здатність до сублімації
- E. Розчинність у жирах

65. Який із нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності?

- A. Фуросемід
- B. Пропранолол
- C. Амлодіпін
- D. Каптоприл
- E. Метилдопа

66. Природні пеніциліни не стабільні при підвищеній температурі та швидко руйнуються в лужному й кислому середовищах. Яким циклом обумовлені ці хімічні властивості природних пеніцилінів?

- A. Хіноліновим
- B. Фурановим
- C. Фенотіазиновим
- D. Піридиновим
- E. β -лактамним

67. Аптека здійснює приготування лікарських засобів за індивідуальними рецептами. Яка регулярність зміни технологічного одягу персоналом аптеки?

- A. Не менше одного разу на місяць
- B. Не менше двох разів на тиждень
- C. Не менше одного разу за зміну
- D. Не менше двох разів на місяць
- E. Не менше одного разу на тиждень

68. У лабораторії фармацевтичного підприємства аналізують лікарську субстанцію з групи кортикостероїдів — гідрокортизону ацетат. Наявність якого циклу в молекулі зумовлює появу інтенсивного яскраво-жовтого забарвлення після додавання концентрованої сірчаної кислоти?

- A. Стероїдного
- B. Нафталінового
- C. Піридинового
- D. Ксантинового
- E. Імідазольного

69. На аналіз одержана лікарська рослина сировина: шматки коренів циліндричної форми, різної довжини, покриті бурим поздовжньо-зморшковатим корком. Очищена сировина зовні від світло-жовтого до бурувато-жовтого кольору, злам світло-жовтий, дуже волокнистий. Запах слабкий. Смак солодкий, злегка подразнювальний. Яку ЛРС аналізують?

- A.** Кульбаби корені
- B.** Барбарису корені
- C.** Аралії маньчжурської корені
- D.** Солодки корені
- E.** Женьшеню корені

70. На підприємство надійшла партія сировини листя меліси лікарської. За якою групою біологічно активних речовин проводять стандартизацію згідно з вимогами Державної Фармакопеї України?

- A.** Полісахаридами
- B.** Фенолами
- C.** Кумаринами
- D.** Ефірними оліями
- E.** Сапонінами

71. Листя мати-й-мачухи входить до складу препаратів, що мають обволікаючу та відхаркувальну дію. Який клас біологічно активних речовин зумовлює такі фармакологічні властивості цієї сировини?

- A.** Фенологлікозиди
- B.** Полісахариди
- C.** Вітаміни
- D.** Сапоніни
- E.** Ефірні олії

72. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки приготував 100 мл настою трави кропиви собачої. Укажіть кількість сировини та води очищеної, що потрібно використати [$K_v = 2,0$].

- A.** 10,0 г і 100 мл
- B.** 20,0 г і 140 мл
- C.** 5,0 г і 110 мл
- D.** 10,0 г і 120 мл
- E.** 0,25 г і 100 мл

73. Клонідину гідрохлорид є сіллю органічної основи. Укажіть метод кількісного визначення цього лікарського засобу.

- A.** Броматометрія
- B.** Алкаліметрія
- C.** Йодометрія
- D.** Комплексонометрія
- E.** Нітритометрія

74. Завідувач відділу безрецептурного відпуску та завідувач відділу готових лікарських форм аптеки обмінюються інформацією щодо попиту на лікарські засоби. До якого типу належать такі комунікації?

- A.** Зовнішні
- B.** Вертикальні за низхідною
- C.** Вертикальні за висхідною
- D.** Горизонтальні
- E.** Міжрівневі

75. Як обліковуються в аптеці речовини та їх солі, що використовуються під час виробництва та очищення наркотичних та психотропних речовин?

- A.** Отруйні речовини
- B.** Наркотичні речовини
- C.** Прекурсори
- D.** Психотропні речовини
- E.** Сильнодіючі речовини

76. У лабораторії з контролю якості лікарських засобів проводять сертифікацію сульфаніламідів (стрептоцидів). На визначенні якої функціональної групи ґрунтується реакція ідентифікації цього лікарського засобу?

- A.** Естерної
- B.** Первинної ароматичної аміногрупи
- C.** Карбоксильної
- D.** Фенольного гідроксилу
- E.** Нітрогрупи

77. Під час стаціонарного лікування бронхіальної астми пацієнту призначено внутрішньовенне введення теофіліну. Який побічний ефект препарату треба контролювати першочергово?

- A.** Кардіотоксичність
- B.** Гематотоксичність
- C.** Нефротоксичність
- D.** Хондротоксичність
- E.** Гепатотоксичність

78. На якій формі рецептурного бланка лікар має виписати таблетки «Морфіну гідрохлорид» для пацієнта, що має статус Почесного донора України?

- А. Ф-1 у двох примірниках
- В. Ф-3
- С. Ф-1
- Д. Ф-3 у двох примірниках
- Е. Ф-3 і Ф-1

79. Пацієнт віком 53 роки перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом: артеріальна гіпертензія. Після проведених обстежень лікар-уролог діагностував аденому передміхурової залози. Який із лікарських засобів може бути препаратом вибору в цьому разі?

- А. Верапаміл
- В. Бісопролол
- С. Пропранолол
- Д. Еналаприл
- Е. Доксазозин

80. Фармацевт приготував ін'єкційний розчин аскорбінової кислоти. Яку речовину потрібно використати для стабілізації розчину?

- А. Натрію цитрат
- В. Натрію сульфід
- С. Натрію хлорид
- Д. Натрію ацетат
- Е. Натрію бромід

81. Із метою спрямованої доставки лікарських речовин застосовують лікарську форму, утворену подвійним ліпідним шаром, у порожнинах якого міститься сфера формування. Як називається ця лікарська форма?

- А. Інфузійна терапевтична система
- В. Матрична таблетка
- С. Таблетка типу «OROS»
- Д. Ліпосома
- Е. Трансдермальна терапевтична система

82. За ініціативи та підтримки фірми-виробника в аптеці відвідувачам роздавалися безкоштовні зразки пластирів. Якому елементу комплексу маркетингових комунікацій відповідають ці заходи?

- А. Семплінгу
- В. Лобюванню
- С. Рекламі
- Д. Персональному продажу
- Е. Паблік рилейшнз

83. Завідувач аптеки приділяє значну

увагу організації власного робочого місця, плануванню та аналізу витрат робочого часу, прийому відвідувачів, проведенню ділових бесід і нарад, організації власного інформаційного забезпечення. Укажіть назву такої діяльності.

- А. Самоменеджмент
- В. Бізнес-планування
- С. Делегування повноважень
- Д. Лідерство
- Е. Підприємницька діяльність

84. Під час приготування розчину коларголу фармацевт у флакон для відпуску профільтрував воду, помістив коларгол і збовтав. Для якої концентрації коларголу фахівець використовує таку технологію?

- А. До 3%
- В. До 5%
- С. До 0,1%
- Д. До 8%
- Е. До 1%

85. Укажіть із нижченаведеного особливості виписування рецептів на лікарські засоби, що підлягають реімбурсації.

- А. На двох рецептурних бланках форми №3 (ф-3) та форми №1 (ф-1)
- В. На рецептурному бланку форми №3 (ф-3)
- С. Без особливостей
- Д. В електронній формі
- Е. На рецептурному бланку форми №1 (ф-1) у двох примірниках

86. Як називається здатність відновлювати властивості гетерогенної системи під час збовтування?

- А. Гранулювання
- В. Ресуспендування
- С. Емульгування
- Д. Екстрагування
- Е. Диспергування

87. Укажіть, який рослинний засіб із нижченаведених застосовують під час лікування гіпоацидного гастриту.

- А. Чебрецю трава
- В. Олія рицини
- С. Череди трава
- Д. Ромашки квітки
- Е. Екстракт подорожника

88. До складу мікстури відхаркувальної дії входять натрію гідрокарбонат, калію йодид та амонію хлорид. Укажіть метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату під час експрес-аналізу цієї лікарської форми.

- A.** Нітриметрія
- B.** Комплексонометрія
- C.** Ацидиметрія
- D.** Алкаліметрія
- E.** Аргентометрія

89. Укажіть індикатор, що використовується під час кількісного визначення парацетамолу методом цериметрії.

- A.** Калію хромат
- B.** Крохмаль
- C.** Фероїн
- D.** Фенолфталеїн
- E.** Натрію еозинат

90. У рецептурно-виробничий відділ аптеки надійшов належним чином оформлений рецепт на азитроміцин для дитини віком 5 років. За якою вартістю можуть бути відпущені ліки?

- A.** За повну вартість
- B.** Безоплатно
- C.** З оплатою 10% вартості
- D.** З оплатою 20% вартості
- E.** З оплатою 50% вартості

91. Фармацевт готує ректальні супозиторії на вітепсолі. Якою рідиною треба змастити супозиторну форму?

- A.** Водою очищеною
- B.** Мильним спиртом
- C.** Персиковою олією
- D.** Вазеліновою олією
- E.** Спиртом етиловим

92. Укажіть, яка речовина зазвичай вводиться до складу препаратів заліза для підвищення його всмоктування.

- A.** Мідь
- B.** Яблучна кислота
- C.** Аскорбінова кислота
- D.** Лимонна кислота
- E.** Селен

93. Пацієнтка віком 60 років хворіє на артеріальну гіпертензію та бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії артеріальної гіпертензії виник напад задишки. Який лікарський засіб, найімовірніше, спричинив це ускладнення?

днення?

- A.** Пропранолол
- B.** Формотерол
- C.** Фуросемід
- D.** Сальбутамол
- E.** Ніфедипін

94. Згідно з розрахунками відділу маркетингу фармацевтичного підприємства коефіцієнт еластичності попиту на вироби медичного призначення дорівнює 1. Який це вид еластичності попиту?

- A.** Еластичний
- B.** Унітарний
- C.** Абсолютно еластичний
- D.** Абсолютно нееластичний
- E.** Нееластичний

95. Укажіть метод бухгалтерського обліку, під час якого кожна господарська операція записується двічі в одній і тій же сумі у дебеті одного та кредиті іншого рахунку.

- A.** Документація
- B.** Оцінка та калькуляція
- C.** Подвійний запис
- D.** Баланс
- E.** Інвентаризація

96. Пацієнту віком 58 років із діагнозом: артеріальна гіпертензія — лікар скасував каптоприл у зв'язку з розвитком ускладнення. Який побічний ефект, найімовірніше, призвів до відміни препарату?

- A.** Шум у голові
- B.** Нудота
- C.** Кашель
- D.** Біль у животі
- E.** Блювота

97. Фармацевт-аналітик відділу контролю якості аналізує антиангінальний засіб гліцерину тринітрат (нітрогліцерин). Який розчин він використовує для ідентифікації нітрат-іонів, що утворюються після гідролізу?

- A.** Лантану (III) нітрату
- B.** Дифеніламіну
- C.** Хлораміну
- D.** Тіосечовини
- E.** Піоксальгідроксіанілу

98. Завідувач аптеки віддає розпорядження заступнику щодо визначення

потреби в лікарських засобах. Укажіть, як називається такий вид комунікацій.

- A. Неформальні
- B. Вертикальні за висхідною
- C. Вертикальні за низхідною
- D. Зовнішні
- E. Горизонтальні

99. Для проведення ідентифікації та випробувань субстанції гліцерину використовують рефрактометр. Укажіть показник, що визначається за допомогою цього приладу.

- A. Показник заломлення
- B. Температура плавлення
- C. Динамічна в'язкість
- D. Кут обертання
- E. Оптична густина

100. Фармацевтичне підприємство планує збут власної продукції в іншій країні разом із закордонною компанією. Визначте форму виходу підприємства на закордонний ринок.

- A. Імпорт
- B. Прямі інвестиції
- C. Спільне підприємництво
- D. Франчайзинг
- E. Тендер

101. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки отримав рецепт на виготовлення настою з позначкою «*Ci-to*». Укажіть час настоювання такого водного витягу на водяній бані.

- A. 25 хв
- B. 10 хв
- C. 45 хв
- D. 30 хв
- E. 15 хв

102. Жінка віком 66 років із діагнозом: хронічний *H. pylori*-асоційований гастрит — скаржиться на біль у колінних суглобах, що з'явився після фізичного навантаження. Суглоби зовні не змінені, шкіра без проявів запалення. Який препарат доцільно призначити пацієнтці?

- A. Ібупрофен
- B. Ацетилсаліцилову кислоту
- C. Диклофенак натрію
- D. Індометацин
- E. Целекоксиб

103. У складі протианемічного засобу «Заліза сульфат гептагідрат» ідентифікували йон феруму (II) за утворенням синього осаду в середовищі кислоти хлористоводневої розведеної. Який реактив використали в цьому випробуванні?

- A. Тіосечовину
- B. Винну кислоту
- C. Калію феріціанід
- D. Гіпофосфіт
- E. Срібла нітрат

104. До складу препарату, що має тонізуючу дію на ЦНС, входять сапоніни, що належать до тритерпенових тетрациклічних сполук типу дамарану. Укажіть рослинне джерело отримання цих сполук.

- A. *Panax ginseng*
- B. *Ortosiphon stamineus*
- C. *Polemonium coeruleum*
- D. *Glycyrrhiza glabra*
- E. *Calendula officinalis*

105. Який параметр визначають під час стандартизації супозиторіїв на гідрофільних основах?

- A. Температуру кипіння
- B. Сухий залишок
- C. Механічну міцність
- D. Час розчинення
- E. Ресуспендованість

106. Пацієнтка віком 36 років із діагнозом: негоспітальна пневмонія — приймає антибіотик із групи макролідів — азитроміцин. Додатково лікар призначив муколітик амброксол. Укажіть можливий результат взаємодії цих лікарських засобів.

- A. Муколітики підсилюють проникнення антибіотиків у бронхіальний слиз
- B. Муколітики знижують ефективність антибіотиків
- C. Антибіотики знижують ефективність муколітиків
- D. Муколітики підвищують ризик алергічних реакцій
- E. Муколітики знижують проникнення антибіотиків у бронхіальний слиз

107. Який вид маркетингу доцільно застосовувати фармацевтичній фірмі в разі спадного попиту на ліки?

- A. Стимулювальний маркетинг
- B. Ремаркетинг
- C. Конверсійний маркетинг
- D. Синхромаркетинг
- E. Маркетинг, що розвивається

108. Для підтвердження тотожності трави буркуну проведено лактонну пробу. На наявність якої групи сполук вказує ця реакція?

- A. Сапонінів
- B. Антраценпохідних
- C. Лігнанів
- D. Серцевих глікозидів
- E. Кумаринів

109. Фармакотерапевтичне використання мучниці листя як уросептичного засобу ґрунтується на гідролізі основної діючої речовини цієї рослини сировини в лужному середовищі сечі з утворенням гідрохінону, що і виявляє зазначену фармакологічну активність. Укажіть цю речовину.

- A. Цинарин
- B. Ехінакозид
- C. Салідрозид
- D. Арбутин
- E. Саліцин

110. У лабораторії з контролю якості лікарських засобів визначають кількісний вміст субстанції ацикловіру методом ацидиметрії в неводних розчинниках. За допомогою якого приладу фіксують кінцеву точку титрування?

- A. Рефрактометра
- B. Потенціометра
- C. Флуориметра
- D. Пікнометра
- E. Ареометра

111. Із метою запобігання якого процесу кількісне визначення ацетилсаліцилової кислоти методом прямої алкаліметрії рекомендується проводити за температури не вище ніж 20°C?

- A. Відновлення лікарської речовини
- B. Осадження солі, що утворюється
- C. Декарбоксилювання лікарської речовини
- D. Окиснення лікарської речовини
- E. Гідролізу естерної групи

112. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки приготував спиртовий розчин саліцилової кислоти. Спирт

якої концентрації використав фахівець під час виготовлення цього розчину?

- A. 70%
- B. 15%
- C. 10%
- D. 6%
- E. 20%

113. Під час приготування розчину фармацевт використав додатковий технологічний прийом — розтирання в ступці з водою. Для якої речовини характерний такий технологічний прийом?

- A. Кальцію глюконату
- B. Кислоти борної
- C. Міді сульфат
- D. Фурациліну
- E. Срібла нітрату

114. На фармацевтичному підприємстві готують смакові сиропи. Яку речовину треба видалити із сиропу, щоб запобігти желеутворенню в готовому продукті?

- A. Крохмаль
- B. Пектин
- C. Глюкозу
- D. Сахарозу
- E. Фруктозу

115. Артишок посівний є джерелом препаратів з антисклеротичною, жовчогінною та гепатопротекторною активністю. Які частини рослини заготовляють як лікарську сировину?

- A. Корені
- B. Плоди
- C. Насіння
- D. Траву
- E. Листя і кошики

116. Пацієнт звернувся до аптеки з проханням відпустити йому препарат на рослинній основі з антидепресивною дією, що містить конденсовані антраценпохідні та флавоноїди. Укажіть лікарську рослинну сировину, що використовується для отримання цього препарату.

- A. *Filicis maris rhizomata*
- B. *Rhodiolae roseae rhizomata et radices*
- C. *Hyperici herba*
- D. *Uvae ursi folia*
- E. *Urticae folia*

117. Лікар призначив пацієнту препарат симвастатин для корекції гіперліпідемії. Чому обрану добову дозу треба приймати одноразово у вечірній час?

- A.** Біосинтез холестерину відбувається переважно вночі
- B.** Підвищується чутливість рецепторів до ЛПНЩ
- C.** Абсорбція препарату посилюється вночі
- D.** Зростає швидкість катаболізму ЛПНЩ
- E.** Зменшується ризик міопатії

118. Який час розпадання «шипучих» таблеток згідно з вимогами Державної Фармакопеї України?

- A.** 3 хв
- B.** 5 хв
- C.** 15 хв
- D.** 60 хв
- E.** 30 хв

119. Пластирі діють на шкіру, підшкірні тканини та в деяких випадках впливають на весь організм. Під час виготовлення якого пластиру проходить реакція омилення?

- A.** Мозольного
- B.** Лейкопластиру бактерицидного
- C.** Перцевого
- D.** Лейкопластиру
- E.** Простого свинцевого

120. Фармацевт влаштовується в аптеку на роботу за сумісництвом. Укажіть, чи вноситься в трудову книжку відповідний запис про роботу за сумісництвом.

- A.** Обов'язково вноситься
- B.** Не вноситься
- C.** Вноситься згідно з рішенням адміністрації за місцем основної роботи
- D.** За бажанням працівника
- E.** Вноситься згідно з рішенням адміністрації за місцем роботи за сумісництвом

121. Укажіть показник, що визначають за допомогою барабанного фріабілятора під час контролю якості таблеток.

- A.** Міцність на стирання
- B.** Однорідність дозування
- C.** Супутні домішки
- D.** Розчинення
- E.** Розпадання

122. Під час виробництва аерозолів використовують пропеленти, за допомогою яких усередині посудини створюється тиск. До якої групи пропелентів за агрегатним станом належать метиленхлорид та етиленхлорид?

- A.** Стиснених газів
- B.** Фторорганічних сполук
- C.** Вуглеводнів пропанового ряду
- D.** Легколетких органічних розчинників
- E.** Хлорованих вуглеводнів

123. Ефедрину гідрохлорид входить до складу препаратів, що застосовуються під час захворювань верхніх дихальних шляхів. Яка морфологічна частина ефебри хвощової використовується як лікарська рослинна сировина?

- A.** *Herba*
- B.** *Rhizomata et radices*
- C.** *Semina*
- D.** *Fructus*
- E.** *Folia*

124. У разі планового закриття аптеки для проведення ремонтних робіт чи технічного переобладнання потрібно завчасно повідомити про це Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Укажіть терміни подачі такого повідомлення.

- A.** Не пізніше ніж за 10 робочих днів
- B.** Не пізніше ніж за 20 робочих днів
- C.** Повідомлення не обов'язкове
- D.** Не пізніше ніж за 1 місяць
- E.** Не пізніше ніж за 3 місяці

125. Звітна форма «Баланс» складається із двох частин — активу й пасиву. Укажіть із нижченаведеного тільки пасивні статті балансу.

- A.** Статутний капітал, основні засоби
- B.** Кредит банку, кредиторська заборгованість
- C.** Дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів
- D.** Нерозподілений прибуток, нематеріальні активи
- E.** Основні засоби, дебіторська заборгованість

126. Фармацевтична фірма досліджує структуру життєвого циклу лікарського засобу, що виводиться на ринок. На якому етапі обсяги збуту зростають повільно, необхідні великі інвестиції в організацію виробництва та збуту?

- A.** Фаза насичення
- B.** Вихід на ринок
- C.** Фаза спаду
- D.** Фаза зрілості
- E.** Фаза випробувань

127. Фармацевтичне підприємство виготовляє лейкопластир (*Leukoplastrum*). До якої групи пластирів належно від складу він належить?

- A.** Свинцевих
- B.** Діадерматичних
- C.** Рідких
- D.** Смоляно-воскових
- E.** Каучукових

128. У рекламній статті, що розміщена у фармацевтичному журналі, вказана інформація про терапевтичну ефективність і безпечність лікарського засобу з посиланням на результати клінічних досліджень. Укажіть, які мотиви використовує така реклама.

- A.** Психологічні
- B.** Економічні
- C.** Раціональні
- D.** Емоційні
- E.** Етичні

129. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки готує лінімент Вишневецького. Укажіть, чим можна замінити рицинову олію в лініменті в разі її відсутності.

- A.** Персиковою олією
- B.** Мигдалевою олією
- C.** Дьогтем березовим
- D.** Вазеліною олією
- E.** Риб'ячим жиром

130. До лабораторії з контролю якості лікарських засобів надійшов муколітичний препарат, що містить амброксолу гідрохлорид. Розчин якої речовини потрібно використати під час ідентифікації хлорид-іонів у його складі?

- A.** Амонію оксалату
- B.** Аргентуму нітрату
- C.** Калію фуроціаніду
- D.** Барію сульфату
- E.** Натрію ацетату

131. Завідувач аптекою передав свої повноваження щодо формування асортименту, визначення обсягів, номенклатури, термінів закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення заступнику. Як називається ця дія в теорії менеджменту?

- A.** Делегування
- B.** Планування
- C.** Мотивація
- D.** Контроль
- E.** Організація

132. Фармацевтичне підприємство проводить вивчення стану своїх стратегічних господарських одиниць (лікарських засобів) за допомогою матриці Бостонської консультативної групи. На аналізі чого ґрунтується матриця БКГ?

- A.** Частки ринку та темпів росту ринку
- B.** Інтенсивності конкуренції
- C.** Привабливості галузі
- D.** Можливостей для ведення бізнесу
- E.** Сегментів ринку

133. Під час виробництва густих екстрактів витяжку упарюють у вакуум-випарній установці. За якої температури здійснюють цей процес?

- A.** 80-90°C
- B.** 30-40°C
- C.** 50-60°C
- D.** 40-50°C
- E.** 20-30°C

134. Укажіть ознаку, що характерна для японської моделі менеджменту.

- A.** Спрямованість на індивідуальний результат
- B.** Жорстка процедура контролю
- C.** Індивідуалізм
- D.** Колективізм
- E.** Суворо формалізована система управління

135. Укажіть, хто встановлює ліміт готівки, що може залишатися в касі аптеки.

- A.** Держлікслужба України
- B.** Фармацевт
- C.** Банк
- D.** Юрист аптеки
- E.** Аптечне підприємство самостійно

136. Тирлича жовтого корені використовують для покращення апетиту. Укажіть показник, який потрібно встановити під час визначення якості згідно з Державною Фармакопеею України.

- A.** Кислотне число
- B.** Йодне число
- C.** Ефірне число
- D.** Показник гіркоти
- E.** Пінне число

137. Фармацевтичне підприємство забезпечує своїх працівників безкоштовними обідами. Які потреби працівників за теорією мотивації А. Маслоу підприємство намагається задовольнити?

- A.** Фізіологічні
- B.** У самореалізації
- C.** Причетності до подій
- D.** Безпеки та захищеності
- E.** У повазі

138. Фармацевт-аналітик відділу контролю якості ідентифікує катіони натрію в складі лікарського засобу кофеїн-бензоату натрію. За реакцією з яким розчином ідентифікують цей катіон?

- A.** Срібла нітрату
- B.** Барію хлориду
- C.** Натрію сульфату
- D.** Натрію кобальтинітритру
- E.** Калію піроантимонату

139. Фармацевтичне підприємство у своїй діяльності може застосовувати різні види маркетингу залежно від стану попиту на лікарські засоби свого

виробництва. При якому стані попиту доцільно реалізовувати демаркетинг?

- A.** Негативному
- B.** Задоволеному
- C.** Відсутньому
- D.** Надмірному
- E.** Спадному

140. Кора крушини використовується в медичній практиці як послаблювальний засіб. У яку фазу вегетації заготовляють цю лікарську рослину сировину?

- A.** У період сокоруху
- B.** Під час спокою
- C.** Восени або рано навесні
- D.** У період плодоношення
- E.** Під час цвітіння

141. До якого розділу балансу належить стаття про дебіторську заборгованість за товари?

- A.** Поточні зобов'язання
- B.** Власний капітал
- C.** Необоротні активи
- D.** Активи
- E.** Довгострокові зобов'язання

142. Фармацевтична фірма займається масовим виробництвом і реалізацією лікарських засобів для всіх сегментів ринку. Яку стратегію маркетингу використовує фірма?

- A.** Недиференційованого маркетингу
- B.** Концентрованого маркетингу
- C.** Демаркетингу
- D.** Диверсифікації
- E.** Диференційованого маркетингу

143. Аптека відпускає лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню, за електронними рецептами. Яка установа відшкодовує аптеці вартість відпущених ліків?

- A.** Державна фіскальна служба України
- B.** Національна служба здоров'я України
- C.** Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
- D.** Міністерство праці і соціальної політики України
- E.** Державний експертний центр МОЗ України

144. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки готує мікстуру, у складі якої прописані нашатирно-анісові краплі. Який тип дисперсної системи утвориться?

- A.** Розчин ВМС
- B.** Істинний розчин
- C.** Опалесцентна мікстура
- D.** Колоїдний розчин
- E.** Емульсія

145. Фармацевт рецептурно-виробничого відділу аптеки готує настій із кореня алтеї. Укажіть режим настоювання, який застосував фахівець під час виготовлення цього настою.

- A.** 30 хв настоювання на водяній бані та 10 хв охолодження
- B.** 30 хв за кімнатної температури
- C.** 15 хв настоювання на водяній бані та 45 хв охолодження
- D.** 60 хв за кімнатної температури
- E.** 30 хв настоювання на водяній бані та негайне проціджування

146. Яку групу антибіотиків доцільно призначити під час лікування хламідійної інфекції?

- A.** Пеніциліни
- B.** Карбапенеми
- C.** Аміноглікозиди
- D.** Цефалоспорини
- E.** Макроліди

147. Укажіть, який метод аналізу враховує сильні та слабкі сторони фармацевтичного підприємства, можливості та загрози з боку фармацевтичного ринку з метою визначення маркетингових цілей, стратегій та конкретних

заходів, що дають можливість пристосувати потенціал підприємства до тенденцій та умов ринку.

- A.** SWOT-аналіз
- B.** XYZ-аналіз
- C.** ABC-аналіз
- D.** Метааналіз
- E.** VEN-аналіз

148. Насіння гірчиці сарептської — сировина для виробництва препаратів відволікаючої та зігрівальної дії. Який клас біологічно активних речовин зумовлює таку дію цих препаратів?

- A.** Флавоноїди
- B.** Полісахариди
- C.** Таніни
- D.** Алкалоїди
- E.** Тіоглікозиди

149. Яку мінімальну кількість атропіну сульфату можливо зважити на ручних вагах?

- A.** 0,01 г
- B.** 0,03 г
- C.** 0,02 г
- D.** 0,04 г
- E.** 0,05 г

150. Бухгалтерські рахунки класифікують залежно від виду обліку активів чи джерел їх утворення. Що з нижченаведеного обліковується на пасивних рахунках?

- A.** Основні засоби
- B.** Статутний капітал
- C.** Товар
- D.** Грошові кошти
- E.** Дебіторська заборгованість